

Ship Auto Way Maps Points Tracking

Dokumentasi sistem **Ship Auto Way Maps Points Tracking** — kontrol kapal model ESP32-S3 dengan waypoint, telemetry real-time, NMPC di mini PC, dan dashboard PySide6.

Versi dokumen: 1.1.0 — dashboard 1.9 + User-06 + Remote-05.3 + Cpp 2.4

Last update: 2026-10-10

Dokumen 1.0.0 (dashboard 1.8 + User-05 + Remote-05.2 + Cpp 2.3) tetap di Ship Auto Way Maps Points Tracking-1.0.0.md.

Dokumen dashboard: README Local Monitor Dashboard-1.9.md

Daftar isi

1. [Ringkasan sistem](#)
 2. [Komponen & path proyek](#)
 3. [Arsitektur & alur data](#)
 4. [Remote-Side-05.3](#)
 5. [User-Side-06](#)
 6. [Dashboard 1.9](#)
 7. [Mini PC — Cpp ReadWriteSerial-2.4](#)
 8. [Protokol serial \(Dashboard ↔ User-Side\)](#)
 9. [Protokol ESP-NOW](#)
 10. [Telemetry 24 kolom](#)
 11. [Yaw, setpoint, u dan v](#)
 12. [Algoritma auto track](#)
 13. [Build, upload & menjalankan](#)
 14. [Prosedur uji lapangan](#)
 15. [Troubleshooting](#)
-

1. Ringkasan sistem

Sistem ini memungkinkan:

- **Monitoring live** posisi, yaw kompas, rudder, RPM, baterai, status Mini PC, serta surge u / sway v (dihitung di dashboard)
- **Perencanaan waypoint** di peta (Home + hingga 10 waypoint navigasi)
- **Pengiriman waypoint** ke kapal via ESP-NOW ($0xA1$)
- **Kontrol auto alg 2** — rudder dan bearing dari NMPC mini PC ($timestamp, result, bearing$)
- **Baterai rendah** — Remote-05.3 mengirim $\$RTL$ setelah 10 detik di bawah 10,8 V saat auto; 2.4 mengarahkan ke Home. Dashboard 1.9 hanya alarm
- **Akhir misi** — masuk radius titik terakhir: rudder 0, propeller netral, kapal boleh hanyut. Dashboard menanyakan Manual atau Auto pulang ke Home ($\$GOHOME$)
- **Kontrol auto alg 1** — waypoint + PD (opsional, compile-time)

- **Propeller** — manual dari CH3/CH5; saat auto menahan nilai terakhir sebelum pindah mode
- **Shutdown mini PC** dari dashboard (ESP-NOW 0xA2, tanpa WiFi laptop↔mini PC)
- **Analisis log CSV** — replay data dengan peta dan plot
- **Replay 3D dan prediksi lintasan** — jejak uji di bingkai ENU; garis merah dari model NMPC (Home, yaw awal timur)

Alur end-to-end:

```
Dashboard 1.9 (PySide6) ■ USB serial 115200 ▼ User-Side-06 (ESP-Now_ESP32-S3_User-Side-06) ■ ESP-NOW peer-to-peer ▼ Remote-Side-05.3 (ESP-Now_ESP32-S3_Remote-Side-05.3) – di kapal ■ USB Serial 115200 ▼ Mini PC – Cpp_ReadWriteSerial-2.4-ENU-NMPC
```

2. Komponen & path proyek

Peran	Proyek	Path (dari root repo)
Dashboard	Local Monitor Dashboard-1.9.py	Pythonfile/Way_Points_Tracking/
Laptop, jembatan ESP-NOW	ESP-Now_ESP32-S3_User-Side-06	PlatformIO/Way_Points_Tracking/
Kapal	ESP-Now_ESP32-S3_Remote-Side-05.3	PlatformIO/Way_Points_Tracking/
Mini PC	Cpp_ReadWriteSerial-2.4-ENU-NMPC	Cpp_Files/
Dokumen ini	Ship Auto Way Maps Points Tracking-1.1.0.md	Pythonfile/Way_Points_Tracking/

2.4 turunan **2.3**, dan 2.3 turunan **2.2** (2.2 turunan 2.0, bukan 2.1): $v = 0$, $u_0 = 0.6114$ m/s. \$RTL tetap mengunci target ke Home. 2.4 menambah akhir misi (\$DONE) dan pulang operator (\$GOHOME / \$ATHOME). Cpp_ReadWriteSerial-2.1-ENU-NMPC-beta menghitung u,v dari GPS dan **bukan** pasangan kapal ini.

3. Arsitektur & alur data

3.1 Telemetry (kapal → laptop)

1. Remote baca sensor ~10 Hz → struct DatatoSend (64 byte, 24 field)
2. ESP-NOW ke User-Side
3. User-Side cetak CSV 24 kolom ke USB
4. Dashboard parse → Live / log / plot, lalu hitung u,v lokal

3.2 Waypoint (laptop → kapal → mini PC)

1. Dashboard: \$WPSET, ...
2. User-Side → ESP-NOW 0xA1 → Remote simpan RAM + cetak [WP] ...
3. User-Side balas \$WACK, OK / \$WACK, ERR, ...
4. Mini PC 2.4 memakai [WP] Home sebagai origin ENU dan [WP] #n sebagai target

3.3 Rudder NMPC (auto alg 2)

1. Remote (CH6 auto) kirim CSV 8 kolom ke mini PC
2. 2.4 memakai timestamp, lat, lon, yaw, yaw_rate, dan daftar [WP]
3. 2.4 mengabaikan calc_deg_servo_* dan gyro_z
4. Mini PC kirim \$HB (~1 Hz). Jika GPS dan waypoint siap, balasan timestamp,result,bearing; jika tidak, timestamp,result saja
5. Remote set mini_pc_link dari heartbeat, memakai result sebagai offset rudder, dan — bila kolom ketiga ada — menyalin bearing ke heading_setpoint
6. Jika Remote sudah mengunci baterai rendah, ia mengirim \$RTL. 2.4 mengganti target menjadi Home dan bearing mengikuti Home
7. Masuk radius titik terakhir: 2.4 mengirim \$DONE sekali, rudder tetap 0. Remote menahan propeller di 1500 μ s dan mengisi track_wp_index = 254. Dashboard membuka dialog Manual / Auto
8. Auto pada dialog: dashboard \$GOHOME → User-06 → Remote menulis \$GOHOME. 2.4 mengarahkan ke Home. Sampai radius Home, \$ATHOME, propeller netral lagi, track_wp_index = 255

u dan v tidak dikirim balik ke Remote. Bearing dihitung di mini PC ($\text{wrap}_{360}(90^\circ - \theta)$), skala kompas CW.

3.4 Shutdown mini PC

1. Dashboard tombol **Shutdown** (hanya jika Mini PC CONNECTED)
2. \$SHUTDOWN → User → ESP-NOW 0xA2 → Remote → Serial \$SHUTDOWN
3. Cpp_ReadWriteSerial-2.4 jalankan shutdown /s /t 5
4. User balas \$SACK,OK (forward ESP-NOW sukses — bukan konfirmasi OS mati)

4. Remote-Side-05.3

Proyek: ESP-Now_ESP32-S3_Remote-Side-05.3

Turunan Remote-Side-05.2. Pasangan mini PC: 2.4. Pasangan darat: User-Side-06.

- Sensor, actuator, RC PPM, waypoint RAM, telemetry ESP-NOW 24 kolom
- Yaw kapal: raw JY901 (−180...180) → wrap 0...360 → +90° pasang → $360 - \text{yaw}$ = kompas CW (0 Utara, 90 Timur, 270 Barat)
- USB Serial ke mini PC: CSV 8 kolom, [WP], \$SHUTDOWN, \$RTL, \$GOHOME; terima \$HB, timestamp,result atau timestamp,result,bearing, \$DONE, \$ATHOME
- Default #define AUTO_TRACK_ALG 2 (mini PC / NMPC)
- Alg 2, ada kolom bearing: heading_setpoint = bearing, heading_error = bearing − yaw
- Alg 2, tanpa kolom ketiga: heading_setpoint = salinan yaw, heading_error = 0
- Alg 1: heading_setpoint = bearing haversine ke waypoint aktif (dihitung di Remote)
- Propeller CH3 (kecepatan) dan CH5 (arah): saat manual mengikuti stik. Saat CH6 pindah ke auto, PWM menahan nilai tick manual terakhir. Gerakan CH3/CH5 selama auto diabaikan sampai mode kembali manual. Jika kapal dinyalakan sudah di auto, yang ditahan adalah pembacaan tick auto pertama
- \$DONE: saat auto, PWM propeller 1500 μ s dan track_wp_index = 254. Kunci tetap saat pindah manual lalu kembali auto, sampai waypoint baru, \$GOHOME, atau \$RTL
- \$ATHOME: sama, track_wp_index = 255
- \$GOHOME (ESP-NOW 0xA2 cmd=2): lepas kunci propeller, tulis \$GOHOME ke USB

- Baterai: battery_1 atau battery_2 di bawah 10,8 V selama 10 detik terus-menerus saat CH6 auto → kunci pulang Home, lepas kunci propeller netral, kirim \$RTL tiap 1 detik. Kunci \$RTL tidak lepas jika tegangan naik. \$ATHOME menahan propeller lagi

Detail: PlatformIO/.../Remote-Side-05.3/src/README.md

5. User-Side-06

Proyek: ESP-Now_ESP32-S3_User-Side-06

- Gateway USB ↔ ESP-NOW. Tidak terhubung ke mini PC
- Forward \$WPSET → 0xA1, \$SHUTDOWN → 0xA2 cmd=1, \$GOHOME → 0xA2 cmd=2
- Balasan \$WACK, \$SACK, \$HACK
- CSV 24 kolom ke dashboard. yaw dan heading_setpoint diteruskan mentah (×100)
- \$RTL, \$DONE, dan \$ATHOME tidak lewat User-Side. Mereka hanya USB Remote ↔ mini PC. Dashboard melihat akhir misi lewat track_wp_index 254 / 255

Detail: PlatformIO/.../User-Side-06/src/README.md

6. Dashboard 1.9

File: Local Monitor Dashboard-1.9.py

- Live: mode, Mini PC CONNECTED/DISCONNECTED, warning auto tanpa mini PC
- Tombol **Shutdown** sebelah status Mini PC (enable jika Connect + mini_pc_link=1)
- Map Points: Home + waypoints, **Send Way Points** (\$WPSET / \$WACK)
- Live: **u surge**, **v sway** (hitung lokal; bukan dari firmware)
- Logging & Analyze: CSV telemetry ditambah u (m/s), v (m/s)
- Peta Live, Map Points, dan Analyze memakai simbol yang sama: Home kotak hijau (tanpa lingkaran), waypoint bintang bernomor + lingkaran 3 m, garis rencana oranye putus-putus antar waypoint, kapal belah ketupat hijau
- Analyze: **Load Log CSV** (jejak biru) dan **Load Waypoints**. Segitiga hijau = auto mulai, segitiga merah = auto selesai, belah ketupat oranye = log berakhir masih auto
- Heading: Live merah putus-putus 5 m; Map Points oranye solid 5 m; Analyze merah putus-putus pada slider, plus checkbox **Heading Line**
- Tab **3D**: replay log (jejak hitam) dengan Play. **Prediksi** menggambar lintasan NMPC sebagai garis merah di scene yang sama. Play tidak memutar prediksi
- Prediksi memakai predict_track.exe (Home, yaw awal 90° timur, u0 = 0.6114, v = 0)
- Plot Heading Setpoint pada alg 2 mengikuti bearing dari 2.4 (waypoint, atau Home setelah \$RTL / \$GOHOME). Saat manual, setpoint sama dengan yaw
- Alarm Live: jika battery_1 atau battery_2 < 10,8 V, label berkedip dan bunyi berulang. Tombol Diamkan alarm mematikan bunyi saja. Dashboard tidak mengirim \$RTL
- track_wp_index 254 tampil **Selesai**, 255 tampil **Home**
- Dialog non-modal saat 254 dan masih auto: **Manual** (operator pindah CH6) atau **Auto** (\$GOHOME). CH6 ke manual sebelum tombol dipilih menutup dialog dan stik langsung berlaku

Detail: README Local Monitor Dashboard-1.9.md

7. Mini PC — Cpp_ReadWriteSerial-2.4

Path: Cpp_Files/Cpp_ReadWriteSerial-2.4-ENU-NMPC/

Arah	Isi
Terima	CSV 8 kolom saat CH6 auto; [WP] Home / [WP] #n; \$SHUTDOWN; \$RTL; \$GOHOME
Pakai	timestamp, lat, lon, yaw, yaw_rate, daftar WP
Abaikan	calc_deg_servo_1/2, gyro_z
Kirim	\$HB tiap 1 s; timestamp, result atau timestamp, result, bearing; \$DONE sekali; \$ATHOME sekali

result = offset rudder (°), dibatasi solver ± 45 . bearing = haluan kompas ke target (0 Utara, 90 Timur). Saat \$RTL atau \$GOHOME, targetnya Home. Kolom ketiga ada bila GPS fix dan ada target. Di dalam r_tran target, rudder = 0.

Masuk r_tran waypoint terakhir mengunci misi: rudder 0 dan \$DONE, meskipun kapal hanyut keluar. \$GOHOME menjalankan NMPC ke Home tanpa kunci \$RTL, dan diabaikan jika \$RTL sudah terkunci. Sampai Home: \$ATHOME dan rudder tetap 0. [WP] Home baru melepas kunci misi dan \$GOHOME. \$RTL baru lepas saat program 2.4 di-restart. Tanpa [WP] Home, rudder netral.

State NMPC: $v = 0$, $u0 = 0.6114$ m/s, $\psi = \pi/2 - \text{yaw}$, r dari yaw_rate (tanda minus). $L = 1.0107$ m.

Detail: Cpp_Files/Cpp_ReadWriteSerial-2.4-ENU-NMPC/README.md

8. Protokol serial (Dashboard ↔ User-Side)

Arah	Format
User → PC	CSV 24 kolom telemetry
PC → User	\$WPSET, <home_lat>, <home_lon>, <count>, ...
User → PC	\$WACK, OK / \$WACK, ERR, <reason>
PC → User	\$SHUTDOWN
User → PC	\$SACK, OK / \$SACK, ERR, <reason>
PC → User	\$GOHOME
User → PC	\$HACK, OK / \$HACK, ERR, <reason>

Baud: **115200**.

Serial Remote ↔ mini PC terpisah (bukan lewat User-Side):

```
timestamp, lat, lon, calc_deg_servo_1, calc_deg_servo_2, yaw, gyro_z, yaw_rate [WP] Home: lat, lon [WP]
#1: lat, lon $HB timestamp, result timestamp, result, bearing $RTL $GOHOME $DONE $ATHOME $SHUTDOWN
```

9. Protokol ESP-NOW

msg_type	Payload	Arah	Fungsi
(telemetry)	DatatoSend 64 B	Remote → User	Telemetry 24 field
0xA1	waypoints_payload ~180 B	User → Remote	Waypoint + home
0xA2	pc_command_payload 4 B	User → Remote	cmd=1 shutdown, cmd=2 pulang Home

Catatan: 0xA2 di versi 05 ke atas = perintah mini PC (bukan tuning NVS dokumen lama). cmd=1 shutdown, cmd=2 \$GOHOME.

10. Telemetry 24 kolom

Urutan sama di Remote DatatoSend, User CSV, dan parser dashboard:

1 timestamp, 2 lat, 3 lon, 4 speedMps×100, 5–6 servo×100, 7 yaw×100, 8 hdg_sp×100, 9 hdg_err×100, 10 rudder_cmd×100, 11 track_wp_index, 12 distance_to_wp×10, 13–18 IMU×100, 19–20 RPM, 21–22 battery×100, 23 mode_auto, **24 mini_pc_link**

Field	Arti
mode_auto	0 Manual, 1 Auto PD (alg 1), 2 Auto Mini PC (alg 2, default)
heading_setpoint	Manual: sama dengan yaw. Alg 2 + bearing 2.4: bearing kompas (WP atau Home). Alg 1: bearing haversine
track_wp_index	Alg 1: 0 tidak menjejak, 1...N nomor WP, 255 home. Alg 2: 0 saat menjejak (indeks aktif di mini PC), 254 misi selesai, 255 sampai Home
mini_pc_link	1 jika Remote menerima \$HB dalam 3 detik; 0 jika putus. Dashboard CONNECTED membaca kolom ini
RPM	Hasil ukur encoder, bukan perintah. Perintah propeller dari RC, atau 1500 µs saat misi selesai / sampai Home (lihat bagian 4)

Log dashboard menambah u (m/s) dan v (m/s) setelah speedMps. Di file log, mode_auto menjadi kolom 25 dan mini_pc_link kolom 26. Kedua kolom u, v tidak ada di firmware.

11. Yaw, setpoint, u dan v

Yaw hanya diubah di Remote:

```
raw (-180...180) → wrap 0...360 → +90° → 360 - yaw
```

Hasil di CSV: 0 = Utara, 90 = Timur, 270 = Barat. User-Side dan dashboard hanya ÷100.

Heading setpoint bukan mode zigzag.

Kondisi	Isi
CH6 manual	sama dengan yaw, error 0
Alg 2 + baris timestamp, result, bearing	bearing kompas dari 2.4
Alg 2 tanpa kolom ketiga	salinan yaw
Alg 1	bearing haversine di Remote

u, v di dashboard 1.9 (kompas CW, rumus sama dengan 1.6):

```
u = ■ sinψ + ■ cosψ v = ■ cosψ - ■ sinψ
```

2.4 tidak memakai rumus ini ($v = 0$, $u_0 = 0.6114$).

12. Algoritma auto track

Dipilih compile-time di Remote (AUTO_TRACK_ALG):

Nilai	Perilaku
1	Waypoint haversine + PD rudder. heading_setpoint = bearing
2 (default)	Rudder dari mini PC result. heading_setpoint dari kolom bearing bila ada

CH6 ≥ 1750 = Auto. Jika alg 2 dan mini_pc_link=0 → rudder netral + warning. Propeller saat auto tetap pada kunci CH3/CH5, tidak ikut stik.

CH6 manual ↔ auto tidak mereset indeks waypoint di mini PC. Reset ke WP1 hanya lewat **Send Way Points** baru atau restart program 2.4. \$RTL yang sudah terkunci tidak dilepas oleh Send Way Points; lepasnya saat program 2.4 di-restart. Kunci misi selesai (\$DONE) dilepas oleh waypoint baru, \$GHOME, atau \$RTL.

13. Build, upload & menjalankan

```
# Firmware cd PlatformIO/Way_Points_Tracking/ESP-Now_ESP32-S3_Remote-Side-05.3 pio run --target
upload cd ../ESP-Now_ESP32-S3_User-Side-06 pio run --target upload # Mini PC 2.4 cd
Cpp_Files/Cpp_ReadWriteSerial-2.4-ENU-NMPC g++ -std=c++17 -Iinclude -Inmpc src/main.cpp
src/serial_port.cpp nmpc/nmpc_kapal_waypoint.c nmpc/geo_enu.c nmpc/waypoint_manager.c -o
```

```
read_write_serial.exe .\read_write_serial.exe --port COMx --baud 115200 --rudder-mode nmpc --print all # Dashboard cd Pythonfile/Way_Points_Tracking python "Local Monitor Dashboard-1.9.py"
```

Port COM mini PC ada di `start_read_write_serial.bat` (ubah sendiri). Sesuaikan MAC ESP-NOW di kedua `main.cpp`.

14. Prosedur uji lapangan

1. Flash **Remote-05.3** + **User-06** berpasangan
2. Jalankan **read_write_serial.exe** 2.4 di mini PC (auto-start opsional)
3. Connect dashboard **1.9** ke User-Side
4. Verifikasi Live: telemetry + Mini PC **CONNECTED**
5. Map Points → Set Home + ≥ 1 WP → **Send Way Points** → `$WACK,OK`; cek [WP] di stderr/stdout 2.4
6. Set kecepatan dan arah propeller di CH3/CH5 saat masih manual, lalu RC CH6 Auto. Propeller menahan nilai itu; pantau rudder dari `result` dan heading setpoint dari `bearing`
7. Di radius titik terakhir: rudder 0, propeller netral, dialog **Misi selesai**. Manual = pindah CH6. Auto = `$GOHOME` sampai Home lalu propeller netral lagi
8. (Opsional) **Shutdown** → konfirmasi → `$SACK,OK` → mini PC mati ~5 s

15. Troubleshooting

Gejala	Tindakan
Mini PC DISCONNECTED	Cek USB Remote↔PC, jalankan exe 2.4, baud 115200. Dashboard Connect saja tidak mengisi <code>mini_pc_link</code>
<code>\$WACK TIMEOUT</code>	MAC ESP-NOW, Remote power, jarak
Auto Mini PC tidak gerak	CH6 high, <code>mini_pc_link=1</code> , timestamp CSV cocok dengan balasan
Heading setpoint = yaw saat auto	2.4 belum mengirim kolom bearing (GPS atau waypoint belum siap), atau Remote yang ter-flash masih 05
Propeller tidak ikut CH3/CH5	CH6 masih auto: kunci PWM. Kembalikan ke manual
u,v aneh	Remote belum di-flash yaw CW, atau log lama (skala IMU)
Shutdown tombol abu-abu	Harus Connect + CONNECTED
<code>\$SACK,OK</code> tapi PC tidak mati	Pastikan exe 2.4 yang menangani <code>\$SHUTDOWN</code>
Telemetry 23 kolom	Flash User-06 / Remote-05.3; dashboard 1.9 tetap terima 23/24

